

Proyecto propio — D'tailing Auto

Sistema de gestión de citas, órdenes de servicio, empleados e insumos de un centro de detallado automotriz

Requisitos ampliados, modelo EER (Chen y Crow's Feet) y justificación

4.1 Descripción del problema y requisitos ampliados

D'tailing Auto es un taller de detallado automotriz (lavado, pulido, encerado, restauración de interiores, protección cerámica). Hoy las citas, los trabajos hechos y el inventario de productos se llevan en cuadernos y en mensajes: no queda claro qué vehículos pertenecen a cada cliente, qué servicios incluyó cada visita y a qué precio se cobraron, qué técnico los realizó, ni cuánto producto se gastó en cada trabajo. D'tailing Auto propone una base de datos que registre clientes, vehículos, órdenes de servicio, el catálogo de servicios, el personal y el consumo de insumos, de modo que el dueño pueda cobrar con exactitud, controlar el inventario y medir el desempeño de cada técnico.

El punto de partida es el modelo E-R simple de la Figura 1. Al ampliar los requisitos identificamos restricciones de cardinalidad, una entidad dependiente (Inspección), una especialización de Empleado y una relación de tres entidades (incluir). Las reglas R1 a R8 salen directamente de la imagen; R9 a R12 son las ampliaciones.

- **R1.** Todo cliente tiene un identificador (ID_Cliente), nombre, email, dirección compuesta (calle, colonia, municipio, cp) y uno o varios teléfonos.
- **R2.** Un cliente posee uno o varios vehículos; todo vehículo pertenece a un cliente registrado.
- **R3.** Del vehículo interesan placa (identificador), marca, modelo, año y color.
- **R4.** Cada visita de un vehículo genera una orden de servicio con fecha de cita, estado y monto total; el monto total es derivado: la suma de lo cobrado en los servicios de la orden.
- **R5.** Toda orden tiene exactamente un empleado asignado como encargado; un empleado puede encargarse de muchas órdenes.
- **R6.** Del empleado interesan identificador, nombre, puesto, salario y especialidad.
- **R7.** El catálogo de servicios guarda identificador, nombre, descripción, precio base y duración estimada.
- **R8.** Una orden incluye uno o más servicios del catálogo; de cada uno se guarda el precio cobrado (puede diferir del precio base por promoción), notas y el técnico que lo realizó.
- **R9.** Un empleado es técnico (con una especialidad: pulido, cerámico, interiores...) o administrativo (con un área: recepción, caja...), exactamente uno de los dos.
- **R10.** Los productos e insumos (shampoo, cera, microfibras) tienen identificador, nombre, tipo, stock y costo por unidad; cada producto lo administra exactamente un empleado.
- **R11.** Una orden puede utilizar cero o más insumos, con la cantidad usada de cada uno; un mismo insumo se usa en muchas órdenes.
- **R12.** Al recibir el vehículo se registran sus daños previos (rayones, golpes) en inspecciones numeradas dentro de la orden, para evitar reclamos al entregarlo.

Lectura de la imagen. Para pasar el modelo simple a EER se tomaron estas decisiones: el atributo *Tipo* aparece dos veces en Producto_Insumo y se conservó una sola vez; el texto ilegible de la relación incluir ("Text ra field") se interpretó como *notas* y el del catálogo ("Booro_Bate") como *duración estimada*;

Técnico_Asignado dejó de ser un atributo suelto y pasó a ser un participante de la relación (ternaria); y *Especialidad* pasó de Empleado a su subtipo Técnico. La imagen marca participación total del lado de Empleado en asignar y administrar; aquí se relaja a (0,N) porque un empleado recién contratado puede no tener aún órdenes ni productos a su cargo.

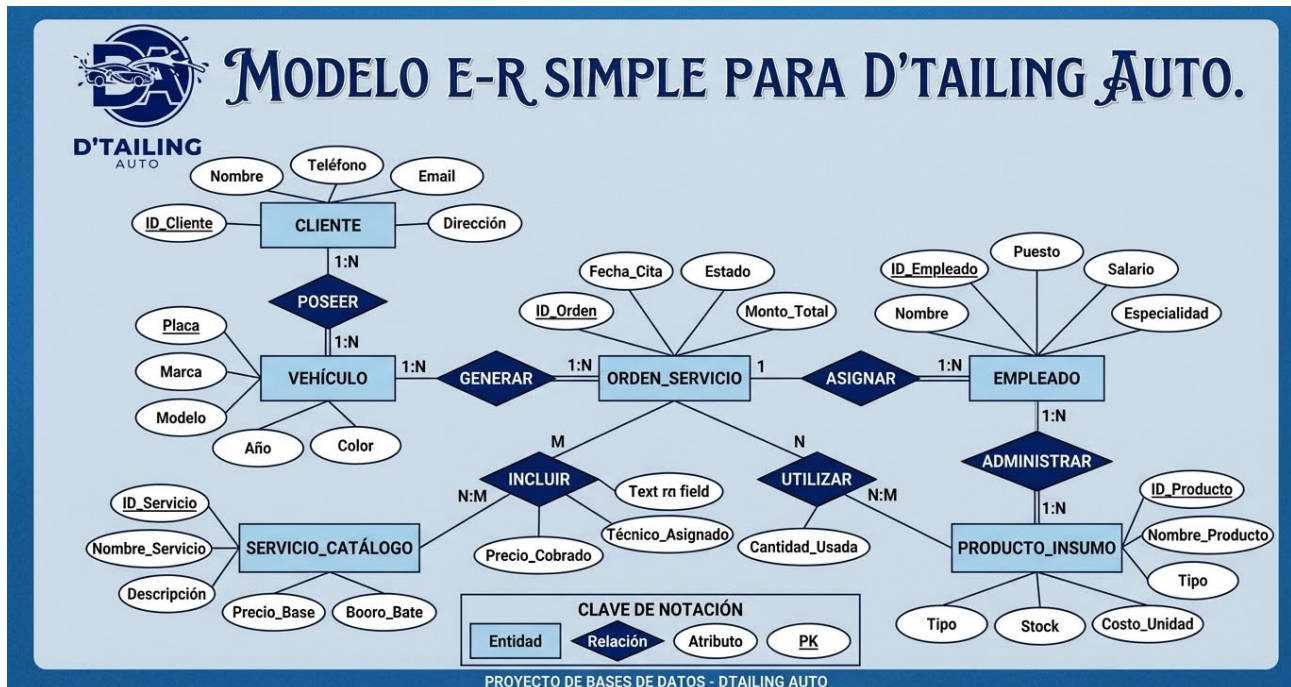


Figura 1. Modelo E-R simple de partida de D'tailing Auto (imagen proporcionada).

4.2 Conceptos del modelo extendido

1) Relaciones con cardinalidad mínima y máxima

Convención: en [Entidad 1] – [relación] – [Entidad 2] (mín, máx) : (mín, máx), el primer par indica cuántas veces participa cada ocurrencia de la Entidad 1 en la relación y el segundo, cuántas veces participa cada ocurrencia de la Entidad 2 (notación (mín, máx) de Chen, la misma que aparece junto a cada entidad en el diagrama).

Relación	Cardinalidad	Regla de negocio que la justifica
Cliente – poseer – Vehículo	(0,N) : (1,1)	Un cliente recién registrado puede no tener vehículo aún; todo vehículo pertenece a exactamente un cliente (R2). Participación total del lado de Vehículo, como marca la doble línea de la imagen.
Vehículo – generar – Orden_Servicio	(0,N) : (1,1)	Un vehículo acumula su historial de visitas; toda orden es de un solo vehículo (R4).
Empleado – asignar – Orden_Servicio	(0,N) : (1,1)	Toda orden tiene un encargado y no puede abrirse sin él; un empleado atiende muchas órdenes (R5).
Orden_Servicio – incluir – Servicio_Catálogo – Técnico (ternaria)	Orden (1,N), Servicio (0,N), Técnico (0,N)	Una orden sin servicios no tiene sentido (mínimo 1); un servicio del catálogo puede no haberse vendido aún; un técnico puede no tener trabajos aún (R8).
Orden_Servicio – utilizar – Producto_Insumo	(0,N) : (0,N)	Un lavado simple puede no gastar insumos registrados; un producto se usa en muchas órdenes (R11).

Relación	Cardinalidad	Regla de negocio que la justifica
Empleado – administrar – Producto_Insumo	(0,N) : (1,1)	Todo producto tiene un único responsable de inventario; un empleado puede administrar varios o ninguno (R10).
Orden_Servicio – registra – Inspección	(0,N) : (1,1)	Una orden puede tener varias inspecciones (una por daño) o ninguna si el vehículo llega impecable; toda inspección pertenece a una orden (R12).

2) Entidades débiles

Entidad débil	Propietaria	Tipo de dependencia	Clave
Inspección	Orden_Servicio (relación identificadora registra)	De identificación y existencia: “daño 1, 2, 3...” solo tiene sentido dentro de una orden concreta, y si la orden se elimina sus inspecciones pierden razón de ser.	PK (id_orden, num_insp); clave parcial num_insp

Vehículo no es entidad débil: la placa lo identifica por sí sola, aunque el vehículo cambie de dueño.

3) Jerarquías de generalización y especialización

Superclase	Subtipos y atributos propios	Disyunción	Compleitud
Empleado	Técnico: especialidad Administrativo: área	Disjunta (d): un empleado es técnico o administrativo, no ambos (R9).	Total (t): no se registran empleados sin tipo; el discriminador es tipo_empleado.

4) Conceptos adicionales

- **Relación ternaria — incluir:** Orden_Servicio, Servicio_Catálogo y Técnico participan a la vez, con los atributos precio_cobrado y notas. Dejar al técnico como simple atributo de texto (como en la imagen) impide validar que exista y consultar su historial; descomponer la ternaria en binarias perdería qué técnico hizo qué servicio en qué orden.
- **Atributos multivaluados:** teléfono de Cliente. **Compuestos:** dirección (calle, colonia, municipio, cp). **Derivados:** monto_total de la orden (suma de precio_cobrado).
- **Atributos de relación:** precio_cobrado y notas (incluir), cantidad_usada (utilizar).
- **Agregación y categorización:** no se usaron. El dominio no tiene una relación que deba tratarse como entidad para relacionarla con otra, ni una entidad cuyo tipo provenga de superclases con claves distintas; forzarlas habría complicado el modelo sin aportar una regla de negocio.

4.3 Representación en dos notaciones

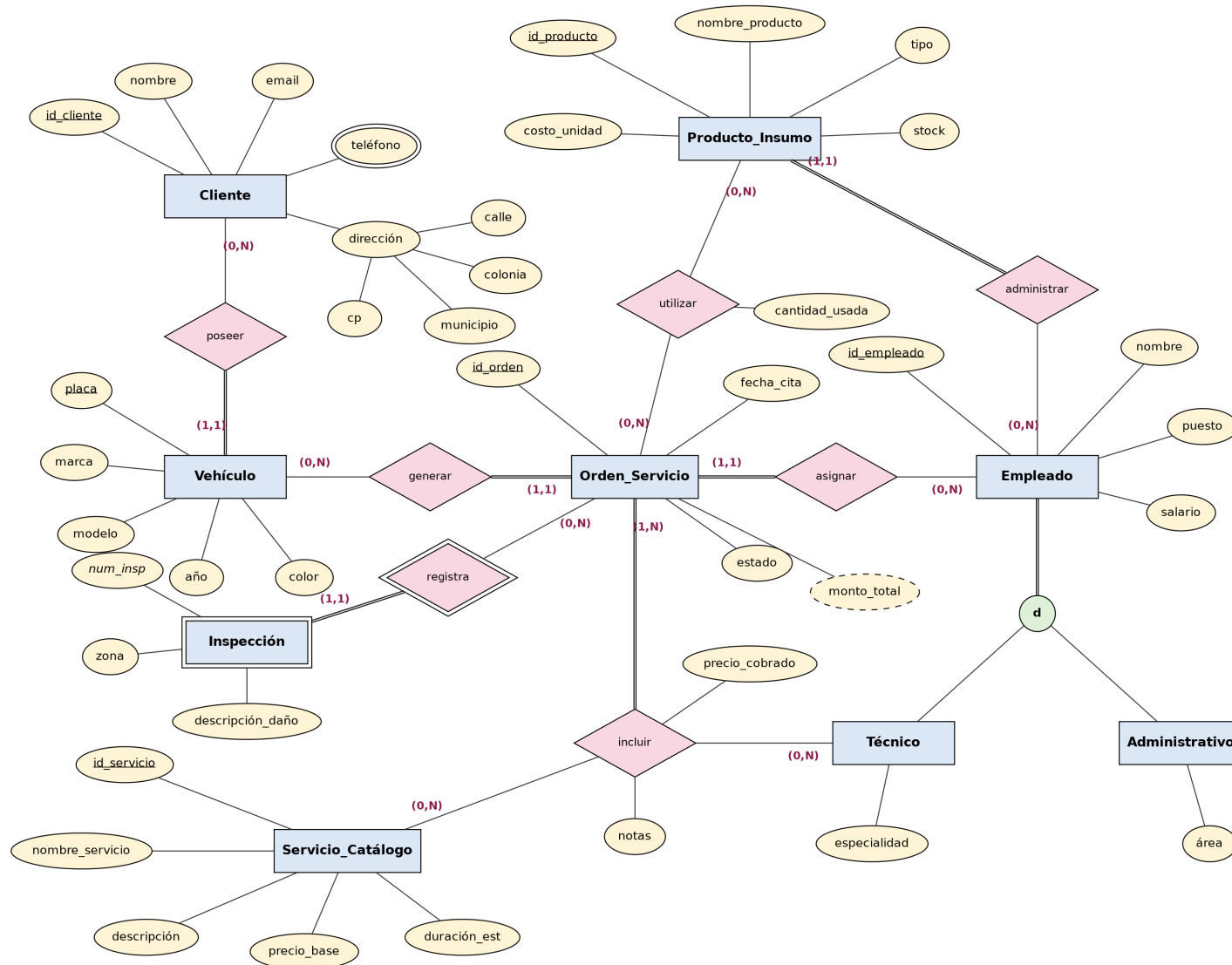


Figura 2. Modelo EER de D'tailing Auto en notación de Peter Chen. Doble línea = participación total; doble rectángulo/rombo = entidad débil/relación identificadora; óvalo doble = multivaluado; punteado = derivado; subrayado = clave; d = disyunta.

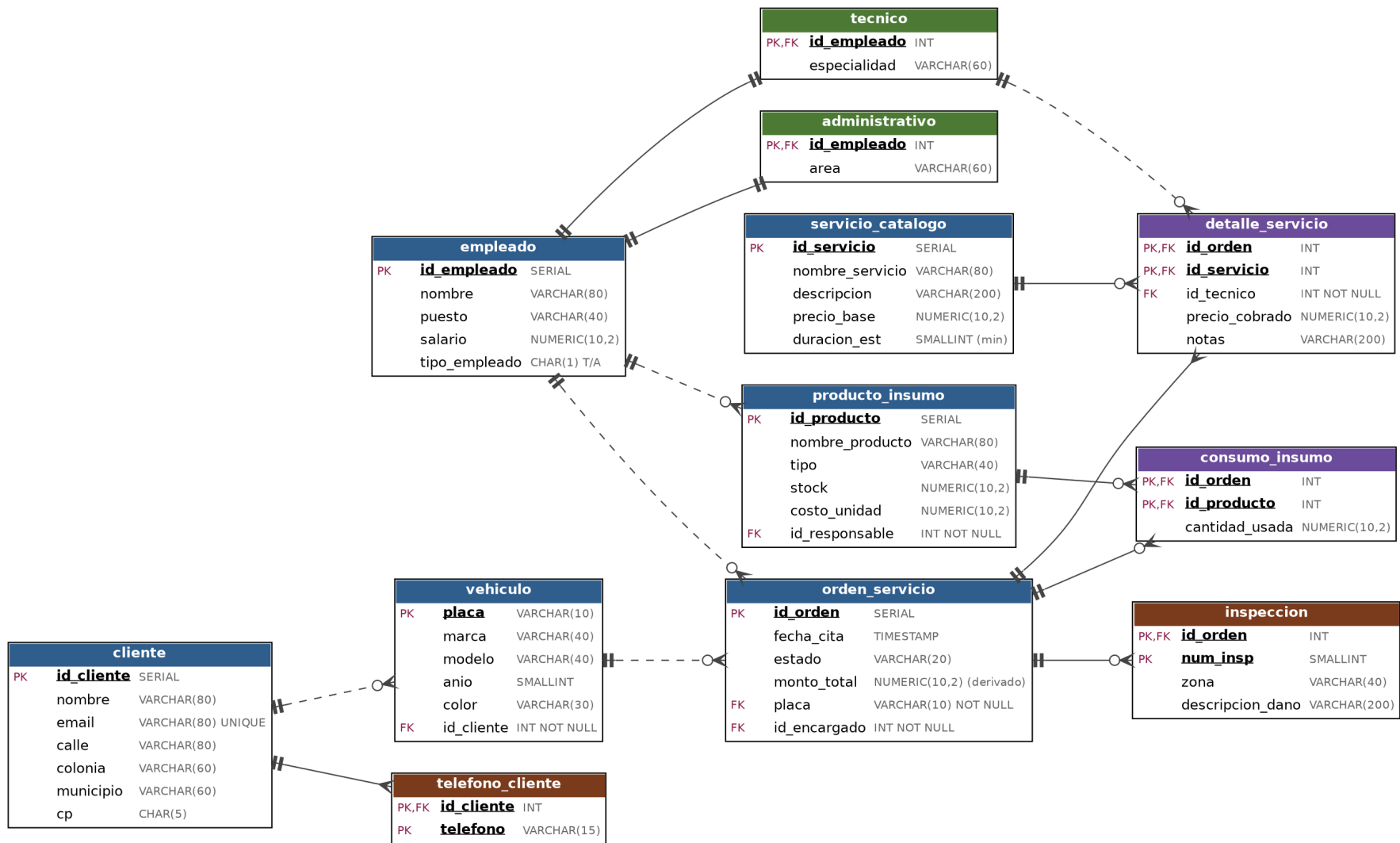


Figura 3. El mismo modelo en notación Crow's Feet, ya con PK y FK. Línea continua = relación identificadora; discontinua = no identificadora; barras dobles = uno obligatorio; círculo con pata de gallo = cero o muchos; barra con pata de gallo = uno o muchos.

Herramienta. Ambos diagramas se escribieron como código con **Graphviz** (neato con posiciones fijas para Chen y dot con tablas HTML para Crow's Feet). Se eligió porque el diagrama queda como texto versionable en Git: cada cambio de una entidad o cardinalidad aparece en el historial y se puede revisar como cualquier otro archivo.

Reglas de paso de Chen a Crow's Feet. Cada subtipo de la especialización se convirtió en una tabla cuya PK es a la vez FK hacia empleado, y la disyunción total se refuerza con el discriminador tipo_empleado. La ternaria incluir generó detalle_servicio con PK (id_orden, id_servicio): como cada servicio de una orden lo realiza un solo técnico, id_tecnico es una FK hacia tecnico (así solo un técnico puede ser asignado) y no forma parte de la clave. La relación N:M utilizar generó consumo_insumo con cantidad_usada. El multivaluado teléfono generó telefono_cliente; la entidad débil Inspección tomó la PK compuesta (id_orden, num_insp); y el atributo compuesto dirección se aplanó en cuatro columnas de cliente. El monto_total se conserva como columna derivada. Las mínimas que el esquema no puede imponer solo con FK (al menos un servicio por orden, monto_total = suma de lo cobrado, descuento de stock al usar un insumo) se implementarán con triggers en la Práctica 3.

4.4 Justificación

Por qué la entidad débil no puede existir de forma independiente

Inspección no tiene identificador propio en la realidad: el recepcionista anota “daño 1: rayón en puerta”, “daño 2: golpe en cofre”, y esa numeración vuelve a empezar en cada orden. Sin la orden, “daño 2” no señala ningún vehículo ni visita, y si la orden se da de baja sus inspecciones dejan de tener utilidad. Su razón de ser es dejar constancia del estado del vehículo en esa visita; por eso no se consulta ni se mantiene aparte.

Por qué elegimos esa especialización

Empleado es disjunta porque el puesto es excluyente en el taller: quien pule vehículos no atiende la caja, y una jerarquía solapada permitiría registros contradictorios. Es total porque no existe un empleado sin tipo y todos entran por un puesto. Separar los subtipos evita columnas vacías: la especialidad solo tiene sentido para los técnicos y el área solo para los administrativos, y permite que la FK de detalle_servicio apunte únicamente a técnicos.

Cómo reflejan las cardinalidades las reglas del negocio

Las mínimas distinguen lo obligatorio de lo opcional: (1,1) en generar y asignar indica que no puede existir una orden sin vehículo ni encargado, y (1,N) en incluir impide una orden vacía. Las máximas codifican la operación real: (1,1) del lado de Vehículo en poseer evita un vehículo con dos dueños, y (1,1) del lado de Producto_Insumo en administrar da un solo responsable de inventario. Los (0,N) reconocen que hay clientes sin vehículo aún, servicios del catálogo sin vender y productos sin consumo.

Tres consultas que el modelo simple no podría resolver

- **Ingresos y número de servicios por técnico y especialidad en un mes.** Requiere la ternaria incluir y la especialización: en el modelo simple Técnico_Asignado es un texto libre, sin conexión con Empleado ni con su especialidad.
- **Vehículos con más de dos daños previos registrados en sus inspecciones de los últimos seis meses, junto con los servicios que se les cobraron.** Requiere la entidad débil Inspección, que no existe en el modelo simple.
- **Servicios cobrados por debajo de su precio base, agrupados por especialidad del técnico y ordenados por descuento total.** Combina los atributos de la ternaria (precio_cobrado), el catálogo y

la especialización de Técnico.

Ejemplo de la tercera consulta sobre el esquema Crow's Feet:

```
SELECT t.especialidad, s.nombre_servicio, COUNT(*) AS veces,  
       SUM(s.precio_base - ds.precio_cobrado) AS descuento_total  
FROM detalle_servicio ds  
JOIN tecnico t          ON t.id_empleado = ds.id_tecnico  
JOIN servicio_catalogo s ON s.id_servicio = ds.id_servicio  
JOIN orden_servicio o    ON o.id_orden   = ds.id_orden  
WHERE ds.precio_cobrado < s.precio_base  
      AND o.estado = 'terminada'  
GROUP BY t.especialidad, s.nombre_servicio  
ORDER BY descuento_total DESC;
```

Referencias (APA 7.^a ed.)

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.

Graphviz Authors. (2020). *Graphviz* (versión 2.43) [Software]. <https://graphviz.org>